

本科生研究

编者按：《大学》有言：“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”学术之本在于育人，力学之要在于实践。《力学与实践》特设“本科生研究”专栏，愿以初心育新人，为青年学子求真问学、探索创新搭建学术平台，助力教育、科技、人才一体化战略落地。专栏立足工程实际，聚焦力学前沿，倡导在学术实践中锤炼本领、激发创见，鼓励本科生把论文写在祖国大地上，以严谨求实追求真知，以不懈探索臻于至善，为力学事业注入青春动能。“苟日新，日日新，又日新。”守正方能致远，创新方有生机。愿广大青年力学笃行、守正创新，于求索中砥砺锋芒，于实践中增长才干，深耕力学领域，以青春之力推动科技进步和国家发展。

面向大规模空间碎片清除的轨道分段— 拼接规划方法¹⁾

唐子杰* 于宇航† 吴亦烜† 黄哲铖† 喻中扬† 李润道*,2) 张楠**,3)

*(清华大学航天航空学院, 北京 100084)

†(清华大学行健书院, 北京 100084)

** (北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院, 北京 100191)

摘要 随着全球航天活动的激增, 空间碎片问题日益严峻, 在轨航天器面临严重威胁, 主动碎片清除任务迫在眉睫。面向大规模、多目标、多约束空间碎片清除任务规划问题, 提出了一种轨道分段—拼接规划方法。该方法将多个航天器长时程、多机动的复杂轨道规划问题分解为短时轨道基元数据库生成与可行轨道基元拼接两个核心阶段。将 24 h 的任务总时长划分为 4 个存在重叠的时间窗口, 通过对各窗口初始轨道根数大规模网格搜索, 筛选出能在时间窗口内清除多个碎片目标的轨道基元组成的数据库。设计组合优化算法与轨道拼接方法, 从数据库中为每个航天器选择 4 个轨道基元并通过两脉冲转移拼接, 形成一条 6 次脉冲机动的完整任务轨迹。本方法成功应用于第十五届全国大学生周培源力学竞赛“空间轨道设计”赛题, 设计的 3 个航天器任务方案共清除了 125 个空间碎片, 取得了冠军成绩。结果表明, 该方法为解决此类大规模空间碎片清除任务规划问题提供了一种行之有效的技术思路。

关键词 空间碎片清除, 多目标访问, 轨道设计, 组合优化, 分段拼接

中图分类号: V412.4 DOI: [10.6052/1000-0879-25-281](https://doi.org/10.6052/1000-0879-25-281)

文献标识码: A CSTR: [32047.14.1000-0879-25-281](https://cstr.cn/32047.14.1000-0879-25-281)

ORBIT SEGMENTATION AND PATCHING PLANNING METHOD FOR LARGE-SCALE SPACE DEBRIS REMOVAL¹⁾

TANG Zijie* YU Yuhang† WU Yixuan† HUANG Zhecheng† YU Zhongyang†

LI Rundao*,2) ZHANG Nan**,3)

*(School of Aerospace Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

†(Xingjian College, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

** (School of Automation Science and Electrical Engineering, Beihang University, Beijing 100191, China)

2025-09-18 收到第 1 稿, 2026-01-29 收到修改稿。

1) 国家自然科学基金项目(12402052)和博士后创新人才支持计划项目(BX20240201)资助。

2) 通讯作者: 李润道, 博士研究生, 研究方向为深空探测轨道设计。E-mail: lrd22@mails.tsinghua.edu.cn;

3) 通讯作者: 张楠, 副教授, 主要研究方向为航天器轨道动力学。E-mail: nanzhang247@163.com

唐子杰和于宇航为共同第一作者。

引用格式: 唐子杰, 于宇航, 吴亦烜等. 面向大规模空间碎片清除的轨道分段—拼接规划方法. 力学与实践, 2026, 48(2): 265-271

Tang Zijie, Yu Yuhang, Wu Yixuan, et al. Orbit segmentation and patching planning method for large-scale space debris removal. *Mechanics in Engineering*, 2026, 48(2): 265-271

Abstract With the surge in global space activities, the problem of space debris has become increasingly severe, posing a serious threat to on-orbit spacecraft and making active debris removal (ADR) missions urgent. To address the large-scale, multi-target, multi-constraint ADR mission planning problem, this paper proposes an orbit segmentation-and-patching planning method. The method decomposes the complex long-duration, multi-maneuver, multi-spacecraft trajectory optimization problem into two main stages: generating databases of short-duration trajectory segments and patching feasible segments. First, the 24-hour mission duration is divided into four overlapping time windows. Within each window, a large-scale grid search of initial orbital elements is performed to create a database of short-duration trajectory segments that can efficiently remove multiple pieces of debris. Then, a combinatorial optimization algorithm is used to select four optimal segments from the databases for each spacecraft. These segments are then patched using two-impulse transfers to construct a complete six-impulse mission trajectory. This method was successfully applied to the “Space Orbit Design” problem in the 15th National Zhou Peiyuan Mechanics Competition, where the proposed solution for three spacecraft cleared 125 pieces of debris and won the championship. The results demonstrate that this method provides an effective technical approach for large-scale ADR mission planning by transforming a complex optimization problem into a constructive process of feasible steps.

Keywords space debris removal, multi-target exploration, orbit design, combinatorial optimization, segmentation and patching

人类的航天活动正以前所未有的速度发展,空间碎片也随之急剧增加,对在轨航天器构成了巨大的碰撞威胁。一次严重的撞击就可能产生数以千计的新碎片^[1],进而引发连锁碰撞,即所谓的“凯斯勒效应”(Kessler syndrome)^[2],最终可能导致特定轨道区域因碎片密度过高而永久性污染,无法再安全使用^[3]。面对这一严峻挑战,发展并实施主动碎片清除(active debris removal, ADR)技术,已成为保障空间环境可持续利用、确保未来航天活动安全的必要且紧迫的战略任务^[4-6]。

设计多目标碎片清除任务的轨道,本质上是一个大规模目标访问的任务规划问题,通常被建模为轨道旅行商问题(orbit TSP, OTSP)^[7-8],在数学上属于混合整数非线性规划范畴^[9-10]。这类问题深度耦合了目标选择与序列规划(离散组合优化)以及轨道机动策略(连续非线性优化),求解难度极大。为应对这一挑战,研究人员从问题重构、搜索策略优化和算法融合等多个角度发展了高效的求解方法。在问题重构方面,一种有效思路是通过引入“中间轨道”概念,将原问题转化为关于交会时间的非线性规划问题,从而改善问题的凸性,使得无需预定顺序即可快速评估序列成本^[11-12]。在搜索策略上,喷气推进实验室(Jet Propulsion Laboratory, JPL)在第九届国际空间轨道设计大赛(GTOC9)竞赛中综合运用了分支定界、集束搜索、蚁群算法和

遗传算法,并构建了庞大的机动数据库以支撑其混合搜索框架^[13]。Barea等^[14]则提出一种基于分支定界的两层算法,上层通过整数线性规划进行目标选择,下层则利用Benders分解处理轨道动力学与可行性。为进一步提升搜索效率,Zhang等^[15]设计了一种确定性的分层时空树搜索方法,将序列与时间线在不同层级上独立剪枝,以维持解的多样性。与此不同,Zhu等^[16]提出了一个三阶段优化框架,首先使用改进的蚁群算法确定序列,再依次对时间变量和转移轨道进行优化。通过发展快速准确的转移代价评估方法,也能显著提升效率,例如Huang等^[17]基于线性相对运动推导了转移 Δv 的解析近似及其梯度,为梯度优化算法的应用奠定了基础。在算法融合方面,Li等^[18]将蚁群算法与遗传算法相结合,提出了进化精英算法,由一个不断演化的精英种群来指导蚁群算法的全局搜索。Neto等^[19]则在遗传算法的基础上,引入插值树搜索来优化交会时刻,并利用滑动窗口2-opt算法持续优化解,以应对解随时间推移而“变质”的问题。这些方法通过不同的策略解耦或简化了问题的复杂性,为大规模OTSP的求解提供了多样化的解决路径。

针对上述挑战,本文提出一种基于“分而治之”策略的轨道分段-拼接规划方法。该方法核心在于重构了优化问题的决策变量,将长时程、强耦合的连续机动规划转化为对“轨道基元”(航天

器初始 6 维轨道参数离散点以及其在窗口时段内外推所飞越的目标序列)的离散组合问题。求解过程分解为两个阶段：先通过大规模搜索构建包含丰富候选解的轨道基元数据库；再利用组合优化算法在库中进行高效筛选与脉冲拼接，生成满足全局约束的最优轨迹。该方法显著降低了计算复杂度，提升了求解效率。应用此方法，团队在第十五届全国大学生周培源力学竞赛中成功规划出清除 125 个碎片的方案，夺得冠军。

1 空间碎片清除轨道设计问题

根据赛题要求^[20]，本任务的总体目标为：在 UTC 时间 2030 年 11 月 14 日 8 时至 15 日 8 时的 24 h 任务窗口内，规划并部署不超过 3 个航天器，每个航天器执行总计不超过 6 次速度增量没有限制的脉冲机动，从给定的 345 个空间碎片中选择一部分碎片进行清除。航天器在轨道飞行过程中，其运动受到地球中心引力和 J_2 项摄动的影响。碎片的运动仅考虑地球中心引力和非球形 J_2 项一阶长期摄动。航天器的轨道机动被简化为瞬时脉冲，脉冲作用前后，航天器的位置保持不变，速度发生瞬时改变。本任务的最终优化目标是最大化总清除碎片数量 N 。

整个任务规划过程需满足以下约束条件。

(1) 任务时段约束：所有清除装置的投送必须在指定的 24 h 窗口内完成。(2) 航天器与机动次数约束：部署的航天器数量小于等于 3，每个航天器的脉冲机动次数不超过 6。(3) 轨道高度约束：在任务时段内，任一航天器的轨道高度必须始终高于 200 km。(4) 碎片清除条件：在清除时刻，航天器与目标碎片的相对位置小于 30 km，相对速度小于 150 m/s。(5) 碎片清除唯一性约束：每个碎片最多被清除一次。

2 轨道分段-拼接规划方法

所提轨道分段-拼接规划方法采用“分而治之”策略，如图 1 所示，将原本的全局优化问题划分为轨道分段和轨道拼接两个子问题分别求解^[21]。具体过程分为两个阶段。

阶段一：轨道基元数据库生成（轨道分段）。将 24 h 的总任务窗口划分为 4 个分属不同（且存在重叠）的时间段，并在每个时间段内通过初始轨

道根数网格搜索，穷举生成一个轨道基元数据库。

阶段二：轨道基元组合挑选与拼接（轨道拼接）。利用组合优化方法，从 4 个时段的轨道基元数据库中各选出 3 个轨道基元，并通过求解 Lambert 弧段将所选 12 个轨道基元拼接形成 3 条完整轨迹。

2.1 轨道基元数据库生成

本阶段旨在建立 4 个分属不同时间窗口的高质量轨道基元数据库。初步划分的 4 个时间窗口为 8:00—16:00，14:00—22:00，20:00—4:00(+1) 和 0:00(+1)—8:00(+1)，相邻窗口间存在一定重叠时间。此外，对上述时间窗口做适当的生长或平移，可以扩大数据库的规模，有利于最终生成指标更优的结果，但是数据库的生成时间也会增加。

对于每个数据库对应的时间窗口，选定半长轴 a 、偏心率 e 、轨道倾角 i 、升交点赤经 Ω 、近地点幅角 ω 、真近点角 f 作为网格搜索参数进行轨道递推，记录各轨道基元清除的碎片编号并统计去重的清除数量，并将清除碎片数量超过 8 个的轨道基元存入数据库。航天器轨道 6 根数的搜索范围聚焦于碎片轨道 6 根数高度聚集的区域，该区域依据碎片轨道 6 根数的初始分布（如图 2 所示）确定。

图 3 展示了在 8:00—16:00 时段数据库中，不同轨道参数范围内单段轨道可清理碎片的平均数量分布。该图由 3 个子图构成，分别呈现了轨道偏心率 (e) 与半长轴 (a) (图 3(a))、升交点赤经 (Ω) 与轨道倾角 (i) (图 3(b))、以及近心点幅角 (ω) 与真近点角 (f) (图 3(c)) 不同筛选范围内数据库中轨道基元的平均碎片清理数。图中颜色由蓝至红的变化，直观地表示了在该参数组合下清理碎片的平均数量由少增多。对于图中的白色区域，其含义需根据子图进行区分：在图 3(b) 和图 3(c) 中，白色区域代表对应参数组合下的轨道基元清理碎片平均数量低于数据库收录阈值（即小于 8 个），因此轨道基元数据库中相应筛选范围内无数据；而在图 3(a) 中，由于其数据由两次不同搜索范围的网格计算结果拼合而成，其左下角与右上角的大片白色区域表示该参数空间未被计算，而非清理碎片平均数量小于 8。图 3 表明在特定的轨道根数组合区域存在性能显著更优的高值区，

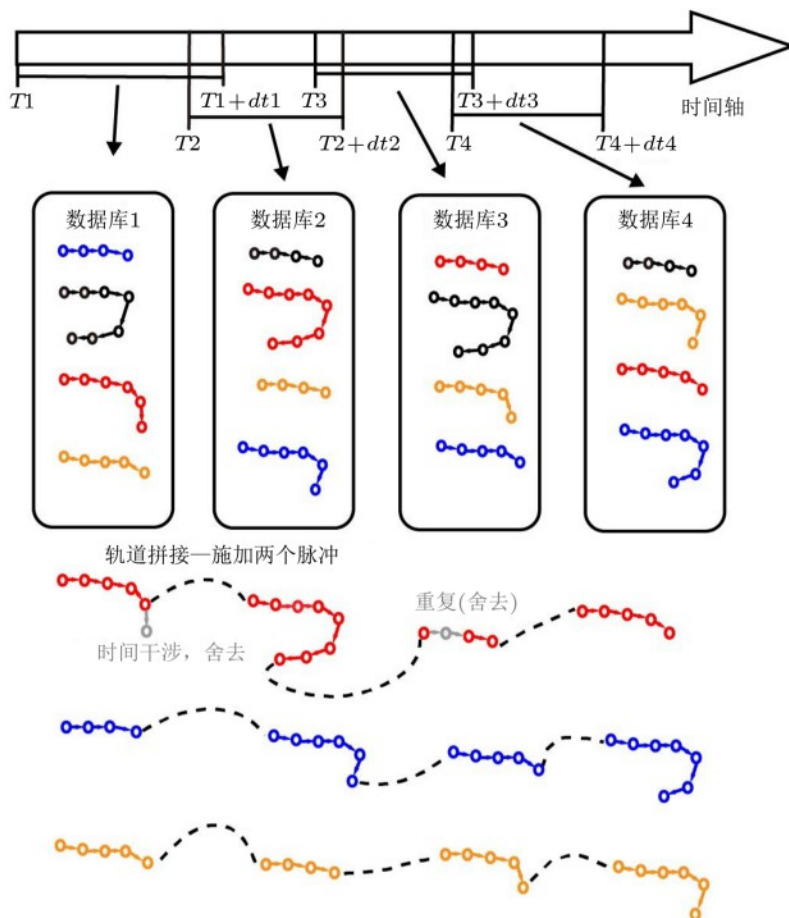


图1 轨道数据库生成与拼接方案

Fig. 1 Orbital database generation and patching scheme

即图中红色区域, 轨道基元的碎片清理效率对轨道形状参数与相位参数的耦合具有高度敏感性。

2.2 轨道基元组合挑选与拼接

在已有数据库的基础上, 本阶段完成对3个航天器分别4个时间窗口合计12个轨道基元的挑选与拼接。

在轨道基元挑选过程中, 需从4个数据库中各选取3个轨道基元。目标函数为12个轨道基元可清除的碎片总数。计算可清除的碎片总数时, 被重复清除的碎片仅计一次, 为相邻时间段的轨道拼接预留的45 min转移时长内清除的碎片不计。轨道基元挑选采用组合优化方法, 该方法包含局部优化和全局优化两个过程。局部优化过程针对当前选定的轨道基元组合, 随机替换其中一个段, 若新组合的目标函数值优于或等于原组合, 则接受该替换。全局优化过程则借鉴遗传算法的交叉机制, 对任意两个选定的轨道基元组合执行单点交叉操作以生成两个新组合。算法交替执行

上述局部优化与全局优化过程, 直至收敛至最优解, 即无法获得更优的轨道基元组合为止。

在轨道基元拼接过程中, 相邻轨道基元间通过施加两次脉冲机动并采用 Lambert 弧段进行连接, 恰好满足赛题规定的每个航天器最多施加6次脉冲的约束条件。由于轨道基元存在时间重叠, 轨道基元拼接过程需要尽量避免损失可清除的碎片, 因而拼接过程存在时间限制。若直接求解 Lambert 弧段, 则可能导致求解器不收敛或在有限的时间内轨道过高或过低等不符合实际的异常情况, 因而 Lambert 弧段采用两种求解方式: 其一, 直接使用比赛官方提供的 ATK 软件求解; 其二, 首先施加一个与速度矢量方向相反、大小为原速度两倍的脉冲使航天器进入逆行轨道, 随后同样使用 ATK 软件求解 Lambert 问题, 最终将初始的逆行脉冲与 ATK 解算得到的第一个脉冲进行矢量合并。两种方式中任意一种获得可行解即可完成拼接。需特别指出, 采用第二种方式

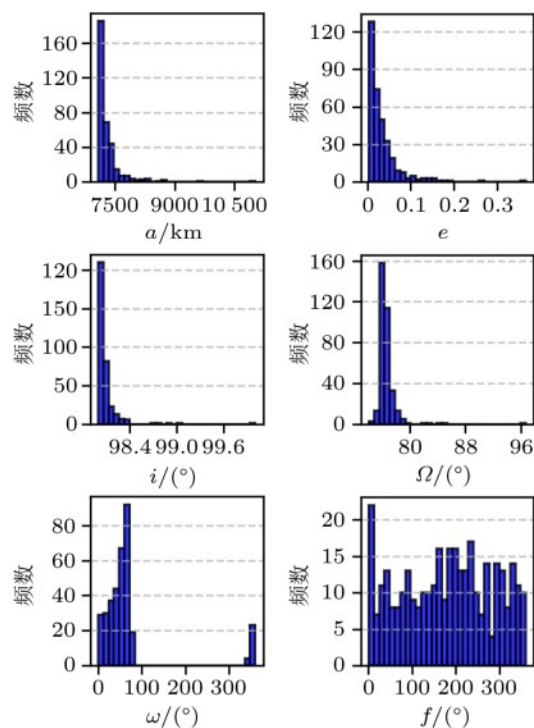


图 2 碎片的轨道根数统计分布

Fig. 2 Statistical distribution of orbital elements of debris

时，只要拼接过程预留的时间超过半个轨道周期，即可确保拼接成功。因此，在轨道基元挑选阶段预先考虑并预留 45 min 的转移时长专用于轨道拼接。一般情况下，若两个轨道基元相位差别过大，则需要采用第二种方法进行拼接。

3 仿真算例

研究中的轨道生成和拼接算法基于 Python 语言实现，并在 192 核 AMD EPYC 9654 平台进行计算，用于生成最终结果的计算时间约 12 h。所有生成的方案最终通过比赛官方提供的 ATK 软件进行验证。通过实施轨道分段-拼接方法，最终生成的任务方案共清除了 125 个空间碎片，在竞赛中取得了冠军。3 个母航天器分别负责清除 42, 41 和 42 个碎片。最终方案中 3 个航天器的轨道基元设计如表 1 所示。

以清除碎片数量最多的 3 号航天器为例，该航天器在 24 h 内总计清除了 42 个碎片。其任务轨迹由 4 个精心挑选的轨道基元拼接而成，展现了分段策略的灵活性和高效性。轨道拼接是本方法的核心环节，其效果直接决定了最终方案的优劣。一次典型的拼接操作通过两次脉冲机动，显著改变了轨道的半长轴和相位，使得航天器能够

从一个已经收获殆尽的区域，转移到一个全新的、未清除碎片密集的区域，实现了对原本在单一轨道上无法到达的目标区域的覆盖，3 个航天器的拼接方案如图 4 所示。

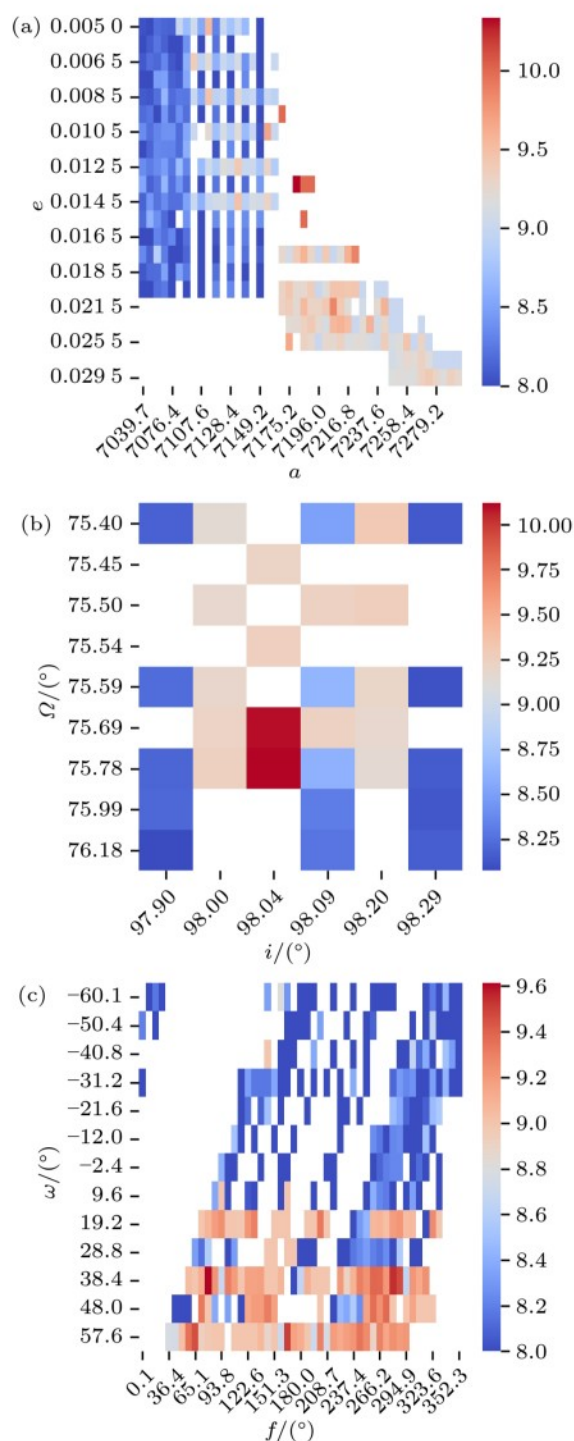


图 3 8:00—16:00 时段数据库中不同轨道参数范围内清理碎片平均数量分布

Fig. 3 Average distribution of debris cleared within different orbital parameter ranges in the database during the 8:00—16:00 time period

表 1 最终结果中各航天器所选的轨道基元对应的时间窗口和初始轨道根数

Table 1 The final results show the time window and initial orbital elements corresponding to the selected orbital primitives for each spacecraft

航天器	轨道基元	时间窗口	a/km	e	$i/(\text{^\circ})$	$\Omega/(\text{^\circ})$	$\omega/(\text{^\circ})$	$M/(\text{^\circ})$	清除数量
1	1	8:00—16:00	7144	0.009	98.10	75.80	40.0	63.7	10
	2	14:00—22:00	7178	0.021	98.05	75.69	40.0	42.9	10
	3	20:00—4:00(+1)	7136	0.016	98.05	76.03	20.0	34.1	14
	4	0:00(+1)—8:00(+1)	7242	0.022	98.05	76.19	40.0	281.4	10
2	1	8:00—16:00	7258	0.030	98.05	75.45	50.0	136.1	9
	2	14:00—22:00	7260	0.028	98.05	75.79	40.0	314.3	10
	3	17:00—4:00(+1)	7226	0.026	98.05	75.91	40.0	52.1	12
	4	0:00(+1)—8:00(+1)	7266	0.030	98.05	76.19	60.0	185.0	10
3	1	8:00—16:00	7144	0.015	98.20	75.80	20.0	285.8	9
	2	12:00—23:00	7214	0.024	98.05	75.71	40.0	358.0	14
	3	20:00—4:00(+1)	7226	0.022	98.05	76.03	60.0	330.7	13
	4	0:00(+1)—8:00(+1)	7232	0.020	98.05	76.19	60.0	128.1	9

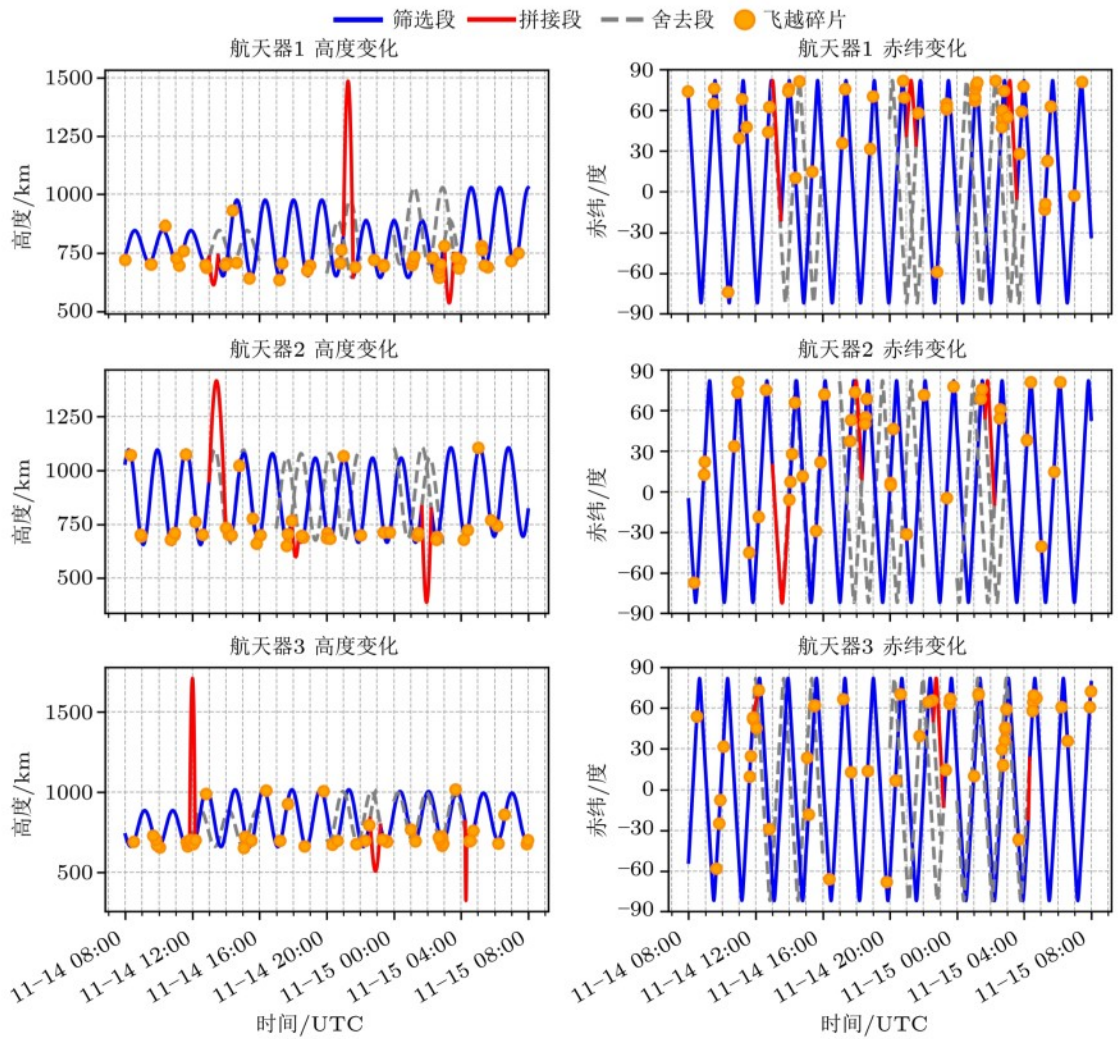


图 4 最终结果中的航天器轨道拼接方案
Fig. 4 The spacecraft orbit patching scheme in the final result

4 结论

本文针对大规模空间碎片清除任务规划这一复杂优化问题, 提出了一种轨道分段-拼接方法。该方法通过数据库生成和分段拼接两个阶段, 将一个难以直接求解的、解空间巨大的全局优化问题转化为一个可操作且每一步都满足任务约束条件的构造性问题。团队使用本方法在第十五届全国大学生周培源力学竞赛“空间轨道设计”赛题中取得了清除 125 个碎片的优异成绩, 并最终获得冠军。

参 考 文 献

- 1 Kessler DJ, Cour-Palais BG. Collision frequency of artificial satellites: the creation of a debris belt. *Journal of Geophysical Research*, 1978, 83(6): 2637-2646
- 2 Kessler DJ, Johnson NL, Liou JC, et al. The Kessler syndrome: implications to future space operations. The 33rd Annual AAS Rocky Mountain Guidance and Control Conference, Breckenridge, 2010
- 3 Johnson NL, Krisko PH, Liou JC, et al. NASA's new break-up model of evolve 4.0. *Advances in Space Research*, 2001, 28(9): 1377-1384
- 4 Liou JC, Johnson NL. Risks in space from orbiting debris. *Science*, 2006, 311(5759): 340-341
- 5 Bonnal C, Ruault JM, Desjean MC. Active debris removal: recent progress and current trends. *Acta Astronautica*, 2013, 85: 51-60
- 6 Dolado-Perez JC, Revelin B, Di-Costanzo R. Sensitivity analysis of the long-term evolution of the space debris population in LEO. *Journal of Space Safety Engineering*, 2015, 2(1): 12-22
- 7 张进, 朱阅詠. 空间多目标交会轨道设计与优化方法. 北京: 化学工业出版社, 2024
- 8 Cerf M. Multiple space debris collecting mission-debris selection and trajectory optimization. *Journal of Optimization Theory and Applications*, 2013, 156(3): 761-796
- 9 朱阅詠. 面向大规模目标访问任务的飞行序列规划方法. [博士学位论文]. 长沙: 国防科技大学, 2020
Zhu Yuehe. Flight sequence planning method for large-scale-object visiting mission. [PhD Thesis]. Changsha: National University of Defense Technology, 2020 (in Chinese)
- 10 Huang AY, Li HN, Zhang JC, et al. Orbit traveling salesman problems: new modeling formulation via convexification approach. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 2024, 47(9): 2008-2015
- 11 周秀华, 于锡峰, 王荣兰等. 多碎片移除过程中的路径优化. *空间科学学报*, 2018, 38(1): 79-87
Zhou Xiuhua, Yu Xizheng, Wang Ronglan, et al. Path optimization in removal process of multi-debris. *Chinese Journal of Space Science*, 2018, 38(1): 79-87 (in Chinese)
- 12 章仁为. 卫星轨道姿态动力学与控制. 北京: 北京航空航天大学出版社, 1999
- 13 Anastassios P, Daniel G, Drew J, et al. GTOC9: results from the Jet Propulsion Laboratory (team JPL). *Acta Futura*, 2018, 11: 25-35
- 14 Barea A, Urrutxua H, Cadarso L. Large-scale object selection and trajectory planning for multi-target space debris removal missions. *Acta Astronautica*, 2020, 170: 289-301
- 15 Zhang JC, Zhu YH, Luo YZ. Hierarchical spatiotemporal tree search method for planning multi-asteroid successive rendezvous. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 2025, 48(5): 1138-1147
- 16 Zhu YH, Zhang Y, Luo YZ, et al. Intelligence-based multistage optimization framework for multiple debris removal mission. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 2024, 47(7): 1447-1456
- 17 Huang AY, Li HN, Luo YZ. Rapid cost evaluation model for order-undetermined multi-asteroid rendezvous missions. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 2025, 48(7): 1652-1661
- 18 Li H, Baoyin H. Optimization of multiple debris removal missions using an evolving elitist club algorithm. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 2019, 56(1): 773-784
- 19 Neto JBR, Ramos GDO. An interpolated approach for active debris removal. 2022 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), IEEE, 2022
- 20 朱阅詠, 杨震, 罗亚中. 面向卫星解体碎片清除任务的轨道设计与机动规划. <http://zpy.cstam.org.cn/download.aspx?Part-NodeId=43>
- 21 Zhang N, Chen S, Zhang Z, et al. Two-stage dynamic-assignment optimization method for multispacecraft debris removal. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 2022, 45(9): 1750-1759

(责任编辑: 胡 漫)